AMACUS

INHALT

1 WO SIND WIR GERADE?

2 STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

3 SCHRITTMOTORAUFBAU

4 HARDWARE SETUP

WO SIND WIR GERADE?

HEUTE
05/05

1
17/3 - 11/04
Planung & Organisation
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

2
24/3 - 26/04
Recherche & Konzeptentwicklung
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

3
24/3 - 26/04
Equiptmentbeschaffung
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

4
28/4 - 30/05
Stereokamera Untersuchung
Person: Duong, Hannah

5
28/4 - 09/05
Schrittmotoraufbau
Person: Doron, Timo

6
28/4 - 09/05
Hardware Setup
Person: Mark, Angelika

7
19/05 - 30/05
Schrittmotor Untersuchung
Person: Mark, Angelika, Doron

8
19/05 - 20/06
Displayaufbau
Person: Duong, Timo

9
02/06 - 20/06
Fokusdistanz Bestimmung
Person: Duong, Hannah

10
02/06 - 13/06
Fokuskennlinie Untersuchung
Person: Mark, Angelika, Doron

11
23/06 - 18/07
GUI & Zusatzfunktionen
Person: Duong, Hannah

12
16/06 - 18/07
AF-Algorithmus
Person: Angelika, Mark, Doron

13
23/06 - 11/07
Display testen
Person: Duong, Timo

14
21/07 - 08/08
Fokussystem testen
Person: Angelika, Mark, Doron

15
21/07 - 31/08
Dokumentation
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

16
11/08 - 25/09
Systemintegration
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

ZWISCHENPRÄSENTATION 02/06/2025

ABGABE 31/08/2025

POSTERSESSION 25/09/2025

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

PLANUNG

1. Stereokamera einrichten
2. Messungen mit Stereokamera zur Abweichungs- und Fehlererkennung

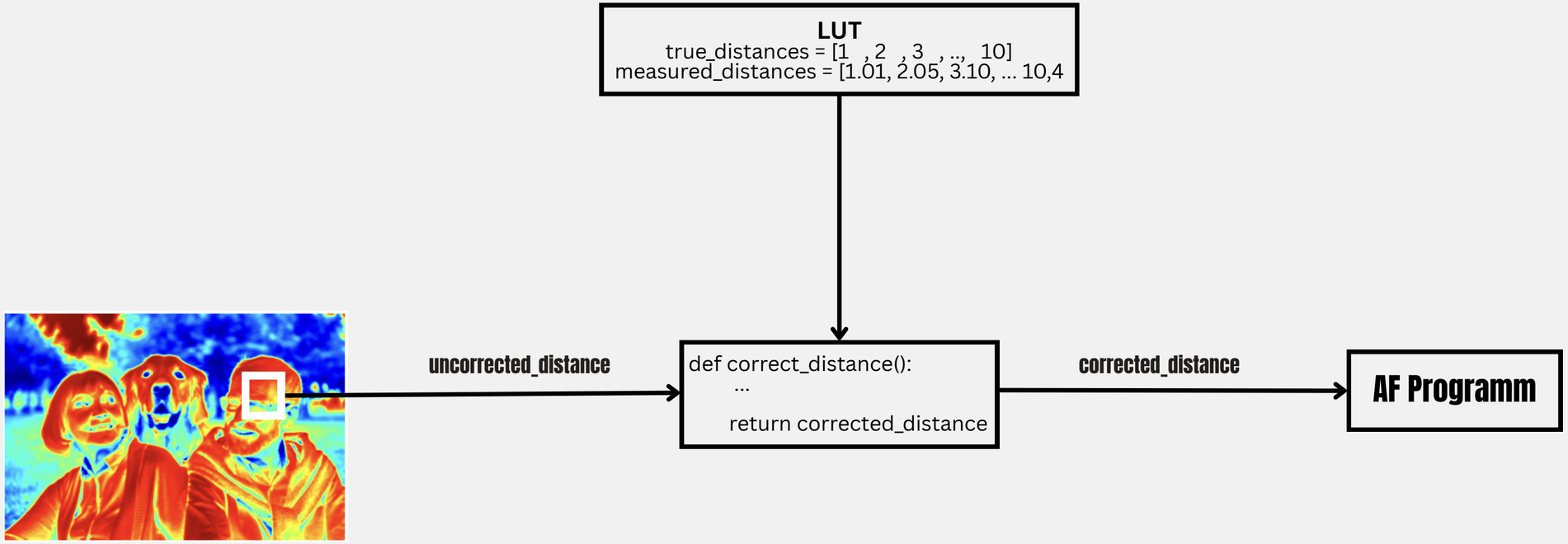
- Messung Tiefenfehler in unterschiedlichen Lichtsituationen
- Tiefengenauigkeit untersuchen bei unterschiedlichen Auflösungen
- Tiefengenauigkeit untersuchen bei gleicher/voller Auflösung
  - Wiederholbarkeit der Tiefenwerte = Fokuspunkt richtig gesetzt?
  - Stichwort: Tiefenstabilität

3. Korrekturverfahren entwickeln und umsetzen
   - Neue Messungen um Anwendung weiter zu optiemieren

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

SCHEMA



STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

RS D455 KENNENLERNEN

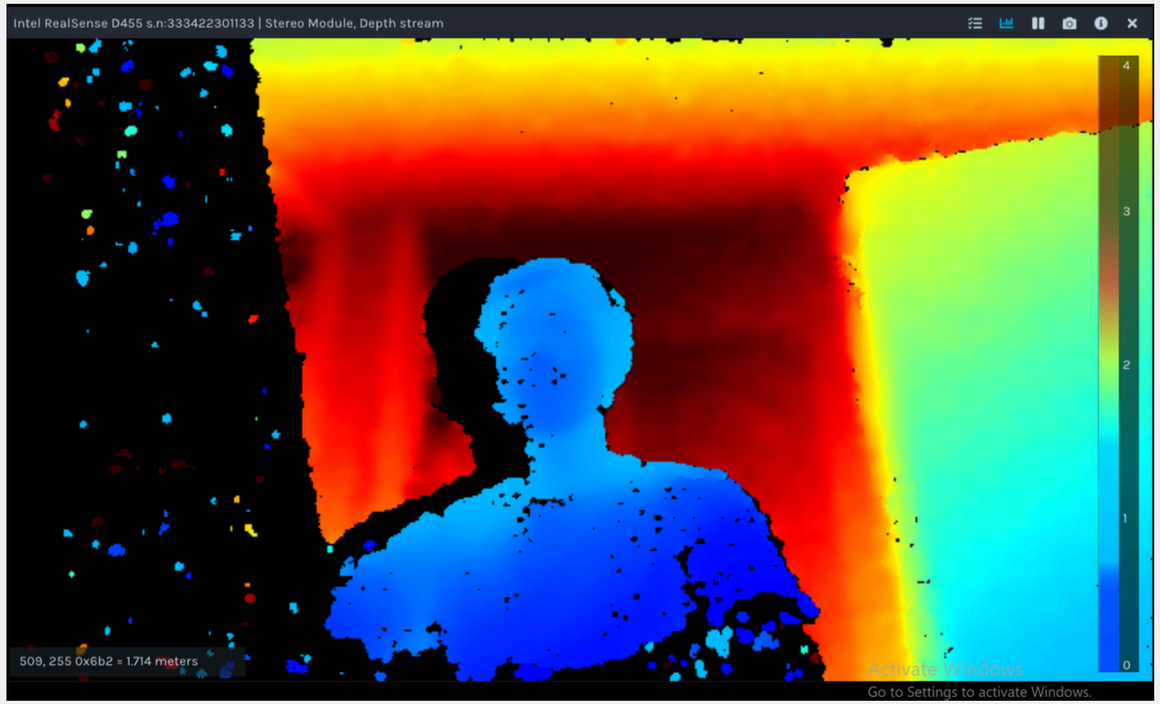
1. RS Viewer und API einrichten
2. 1280x720 → min. Reichweite: 50 cm → max. 30 fps
3. 848 x 480 → min. Reichweite: 30 cm → max. 90 fps

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

PROBLEME & LÖSUNGEN

1. Pixel ohne Tiefenwert→ Diese Pixel müssen bei der Bestimmung des Abstands ignoriert werden.



STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

PROBLEME & LÖSUNGEN

1. Pixel ohne Tiefenwert → Diese Pixel müssen bei der Bestimmung des Fokusabstands ignoriert werden.

2. Tiefenbild wird kontinuierlich aktualisiert
   - 30 fps → 30 mal/Sekunde
   - Selbst bei ruhigen Objekten schwankt die Tiefeninformation (stärker bei weiten Entfernungen)

→ Methode, um den Abstandwert zum Objekt zu stabilisieren.

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

PROBLEME & LÖSUNGEN

1. Pixel ohne Tiefenwert → Diese Pixel müssen bei der Bestimmung des Fokusabstands ignoriert werden.

2. Tiefenbild wird kontinuierlich aktualisiert
   - 30 fps → 30 mal/Sekunde
   - Selbst bei ruhigen Objekten schwankt die Tiefeninformation (stärker bei weiten Entfernungen)

→ Methode, um den Abstandwert zum Objekt zu stabilisieren.

3. Auf Tiefenbild verschwimmen Objekte in großer Entfernung mit Hintergrund

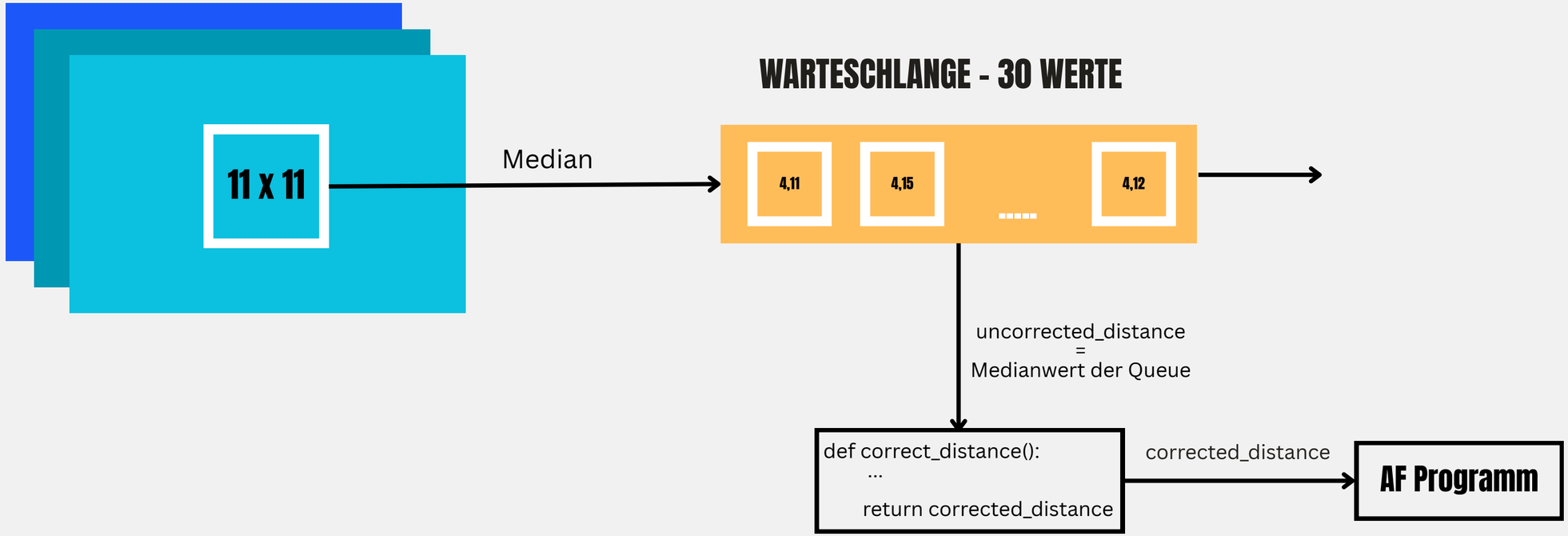
→ schwer Objekte zu erkennen

→ RGB Bild

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

WERTSTABILISIERUNG



STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

WAS WIRD DIESE WOCHE GEMACHT?

1. Tiefenfehler in unterschiedlichen Auflösungen
   - 1280x720, 848x480
   - 0,5-10m in 10cm Abständen
2. Tiefenfehler aus Werten in einer/voller Auflösung vergleichen und bestimmen
   - 1280x720 oder 848x480
   - 0,5-10m

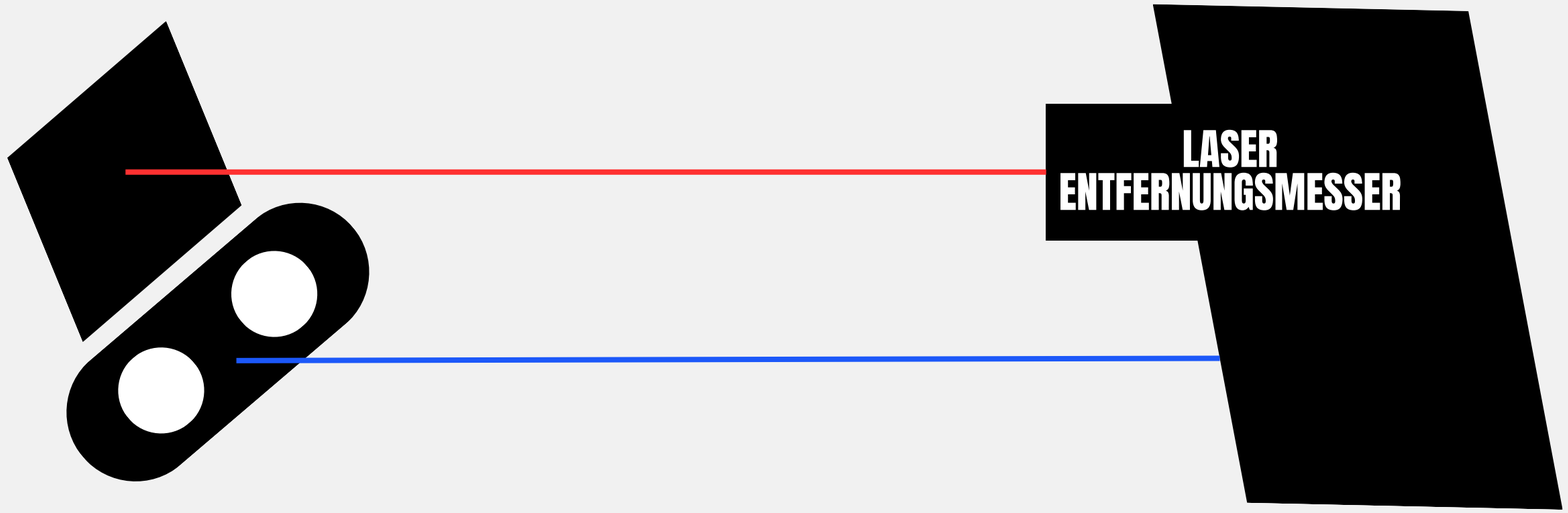
   - Wichtig: Kompromiss zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit der fps herausfinden, sodass Tiefeninformation noch genau genug ist

3. Tiefenfehler in unterschiedlichen Lichtsituationen messen
   - Draußen: Gutes Licht ohne IR-Filter (Auch im schlechten Licht?)
   - Drinnen: Guten und schlechten Lichtverhältnissen (jeweils mit und ohne IR-Filter)
   - 10cm Abstandsschritte (0,5 - 10m)

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

RS D455 KENNENLERNEN, PROBLEME IDENTIFIZIEREN & PLANUNG

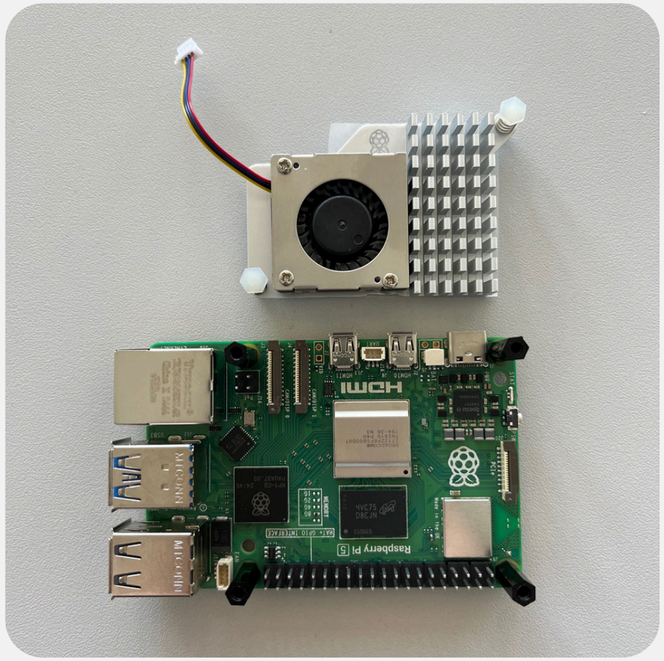
WAS WIRD DIESE WOCHE GEMACHT?

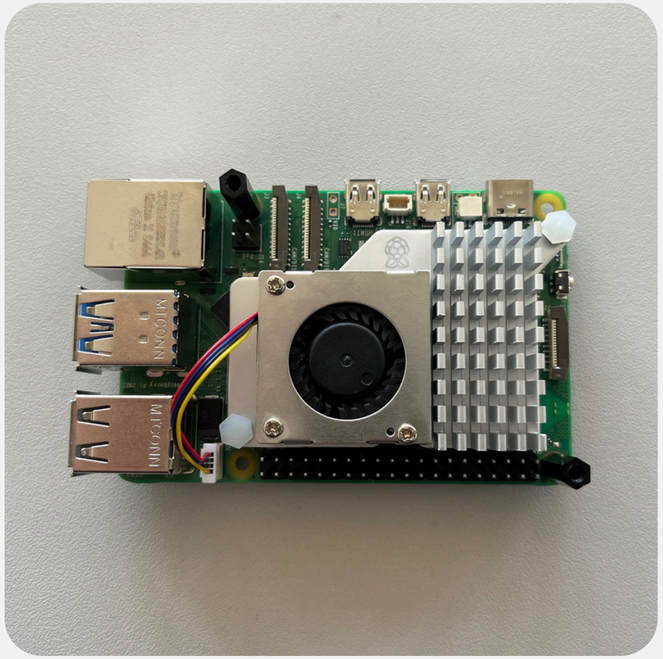


SCHRITTMOTORAUFBAU

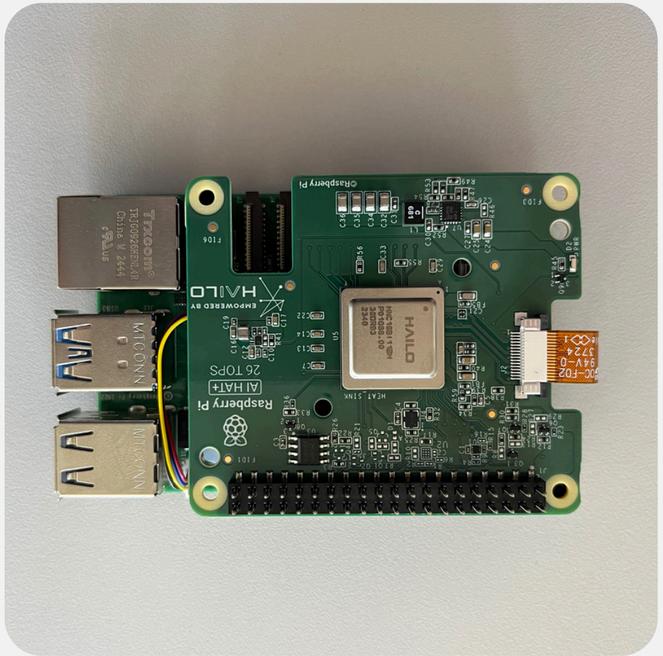
HARDWARE SETUP

HARDWARE SETUP

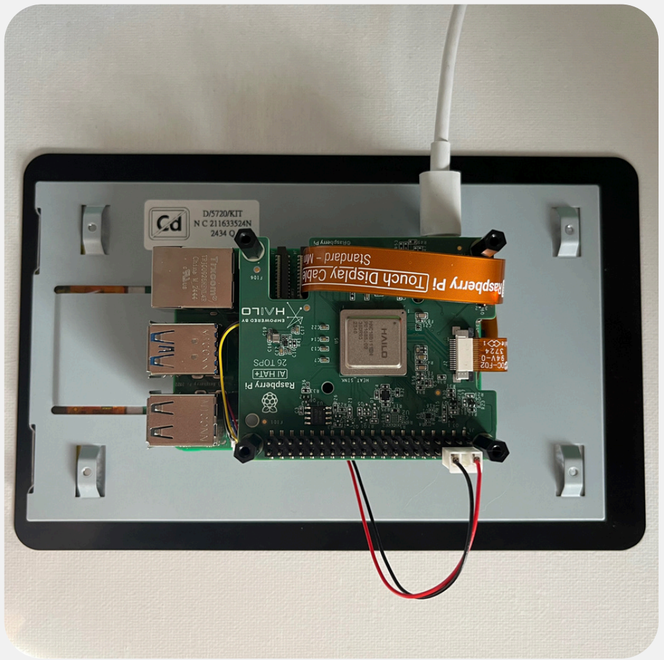




HARDWARE SETUP



HARDWARE SETUP



THANK YOU